

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт Вычислительной математики и информационных технологий

Дневник
учебной практики
(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы))

Обучающийся:

Филадельфов Тихон Георгиевич гр.09-535

(ФИО студента)

(Группа)

(Подпись)

Дата начала практики

«09» февраля 2026 г.

Дата окончания практики

«06» июня 2026 г.

Научный руководитель:

Доцент кафедры САИТ

Васильев А.В.

(Подпись)

Руководитель практики от КФУ:

доцент кафедры САИТ

Андрианова А.А.

(Подпись)

Дневник прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

ФИО обучающегося, группа Филадельфов Т.Г. группа 09-535

Место прохождения практики: КФУ, Институт ВМиИТ, кафедра системного анализа и информационных технологий

Дата	Содержание выполненной работы	Примечания, подпись руководителя
09.02.26	Инструктаж по практике. Описание требований к формированию индивидуального задания 2 семестра.	
11.02.2026	Ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы, постановка цели и задач исследования.	
18.02.2026	Изучение литературы по квантовым и гибридным нейронным сетям.	
25.02.2026	Изучение литературы по классическим нейронным сетям и методам машинного обучения.	
04.03.2026	Анализ архитектур классических многослойных нейронных сетей и методов оптимизации обучения.	
11.03.2026	Изучение принципов построения параметризованных квантовых схем.	
18.03.2026	Исследование способов кодирования признаков в квантовые состояния.	
25.03.2026	Анализ гибридных квантово-классических архитектур и их применения в задачах классификации.	
01.04.2026	Разработка структуры программного решения для сравнения классических, квантовых и гибридных нейронных сетей.	
07.04.26	Подготовка среды разработки Python, PyTorch, PennyLane и Scikit-Learn для проведения экспериментов.	
08.04.2026	Аудиторное занятие. Определение связи пунктов задания на практику с магистерской диссертацией магистранта. Описание структуры докладов 2 семестра.	
14.04.26	Реализация модуля загрузки и предварительной обработки табличных наборов данных Iris, Wine, Breast Cancer, Moons и Circles: стратифицированное разбиение, масштабирование признаков, PCA.	
15.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
21.04.26	Реализация базового интерфейса модели для обучения, предсказания и оценки качества (accuracy, precision, recall, F1-score).	
22.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
28.04.26	Реализация классической многослойной нейронной сети Classical MLP с настраиваемым числом и шириной скрытых слоёв.	

29.04.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
05.05.26	Реализация квантовой нейронной сети Quantum QNN на основе параметризованной квантовой схемы в PennyLane (AngleEmbedding, StronglyEntanglingLayers).	
06.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
12.05.26	Реализация гибридной квантово-классической модели Hybrid QNN: классический энкодер, квантовый слой TorchLayer и выходной слой.	
13.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
19.05.26	Настройка алгоритма обучения: оптимизатор Adam, функция потерь, ранняя остановка по валидационной выборке; исследование влияния скорости обучения и функции активации.	
20.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
26.05.26	Проведение серий экспериментов на пяти наборах данных по 10 запусков: исследование архитектуры перцептрона, сравнение классических моделей с квантовой и гибридной сетями.	
27.05.2026	Аудиторное занятие. Доклады по темам научно-исследовательской работы студентов, обсуждение.	
02.06.26	Анализ результатов экспериментов: accuracy, precision, recall, F1-score и время обучения, проверка значимости различий критерием Уилкоксона.	
03.06.2026	Аудиторное занятие. Консультации по оформлению отчета по практике, отчета по индивидуальному плану магистранта, оформлению статьи.	
06.06.26	Построение графиков и таблиц результатов, исследование зависимости времени обучения от числа кубитов, оформление отчёта по практике.	